大数据技术标准推进委员会
Big Data Technology and Standard Committee

数据要素白皮书

（2024 年）

中国通信标准化协会

大数据技术标准推进委员会

2024年10月

免费领报告

1、每日社群分享6份最新报告；

2、每日社群分享咨询简报

3、行业报告均为公开版，权利归原作者所有，七点行业报告仅分发做内部学习；

扫一扫二维码 关注公号 回复"报告"

行业报告均为公开版，权利归原作者所有，七点行业报告仅分发做内部学习

版权声明

本报告版权属于中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会（**CCSA TC601**），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会（**CCSA TC601**）”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。

编制说明

编写单位: 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所

编写成员: 吕艾临、王泽宇、袁博、姜春宇、闫树、康宸、张斯睿、王丹阳、侯宁、白玉真、贾轩、王思源、杨靖世、杨晓芸、童锦瑞

前　言

党的二十届三中全会强调，要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。数据作为形成新质生产力的优质生产要素，以其独特的价值增值方式促进科技革命和产业变革，提升全要素生产率。发挥我国海量数据资源优势和丰富应用场景优势，全面深化数据要素市场化配置改革，强化数据高质量供给，推动数据高水平应用，在数实融合中充分发挥数据要素乘数效应，对中国式现代化进程具有重要意义。

2024 年政府工作报告指出，要健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。随着国家数据局的成立以及数据相关政策与改革举措的相继推出，我国数据要素发展路径愈加清晰和完善。围绕数据要素市场化配置改革这一主线，数据“供得出”“流得动”“用得好”“保安全”各项任务持续深化，相关政策落地实施步伐明显加快，并主要呈现出以下发展特点：

一是推进数据供给和应用逐渐成为关键基础和首要任务，为发挥我国海量数据资源优势和丰富应用场景优势，充分释放数据要素价值，亟需打通数据供给堵点，锻造推动高质量数据多方供给合力；促进数据与业务场景、实体经济深度融合，形成数据应用协同优化、复用增效、融合创新的正向循环。

二是数据要素产业实践探索继续保持活跃，广大产业主体投身于数据要素市场培育和全国统一大市场建设浪潮，积极探索数据“入表”方案、持续巩固和创新场内外数据交易模式，不断构筑协同互信、有

机运转的生态体系，助力数据要素价值释放。

三是数据管理体制机制初步成型，国家数据局、地方数据管理机构及其他相关职能部门上下联动、横向协同，形成体制机制层面的支撑作用。

在此背景下，中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会（CCSA TC601）发布《数据要素白皮书（2024 年）》，在立足数据要素领域发展的最新进展和关键任务、深化理解数据要素价值作用机理的基础上，对当前发展态势进行具体分析并提出建议，最后对数据要素未来发展进行了展望。

目 录

一、概况：世界主要经济体共同抢抓数据发展机遇.....1
（一） 治理方面，各经济体强化数据价值发挥的机制协同.....1
（二） 实践方面，各类主体聚焦以应用需求牵引数据流通.....4
（三） 平衡发展与安全是各国探索过程中面临的共性问题.....7
二、数据供给：强化数据要素高质量供给是关键基础.....8
（一） 我国数据产量快速增长，规模优势进一步巩固.....8
（二） 数据供给质量缓步筑基，重点领域可率先发力.....10
（三） 公共数据潜力巨大，推动开发利用成为突破口.....12
三、数据应用：丰富数据要素创新应用是首要任务.....16
（一） 我国数据应用场景正逐步拓展，从应用向复用迈进.....17
（二） 少数领域数据应用已初成规模，显现三种典型方式.....18
（三） 更多领域亟需数据与业务融合，赋能实体经济发展.....22
四、数据管理体系：我国数据管理体制机制初步成型.....25
（一） 各级数据管理机构迅速组建，提出重点工作方向.....25
（二） 行业部委协同多措并举，合力推进数据事业发展.....28
五、数据产业实践：数据要素产业热点方向仍需深化探索.....30
（一） 企业数据入表初步落地，市场关注空前高涨.....31
（二） 场内数据交易继续探索，互联互通势在必行.....33
（三） 数据要素主体加快培育，生态建设稳步推进.....35
六、趋势与展望.....36
（一） 数据要素市场建设仍需突破机制挑战，持续投入，久久为功.....36
（二） 政策激励加大、产业环境优化，将为数据事业注入新动力.....38

图 目 录

图 1 欧盟数据监管格局 2
图 2 数据来源分布情况 11
图 3 历年地级及以上数据开放平台数量增长情况 13
图 4 数据开发开放和流通使用的正向循环 16
图 5 数据的三类微观作用方式 19

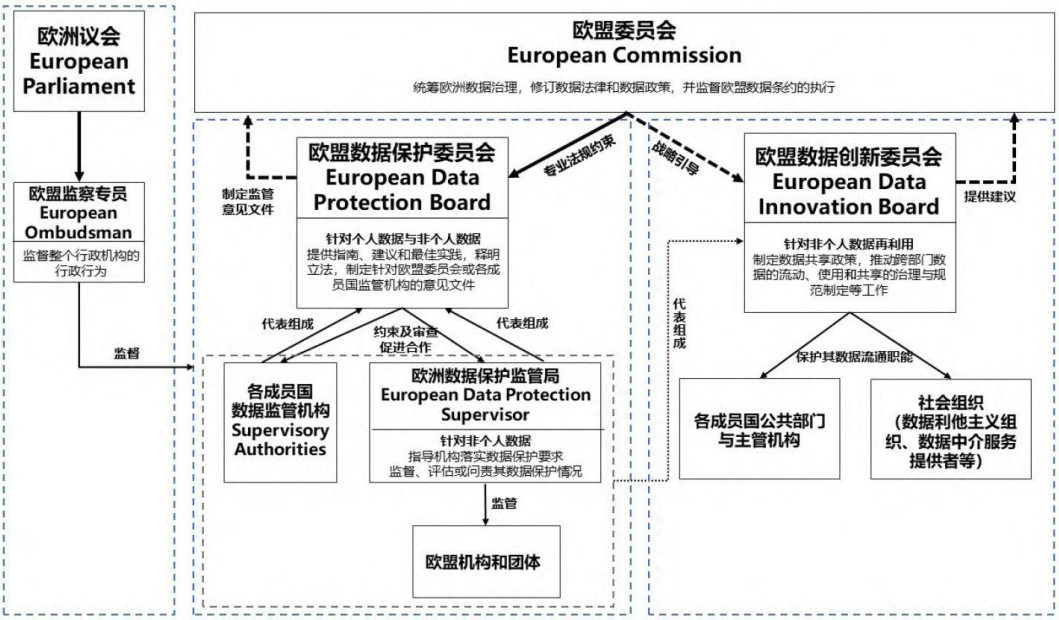
一、概况：世界主要经济体共同抢抓数据发展机遇

数据的基础资源地位和创新引擎作用已成为全球共识。我国将数据增列为生产要素，美国、欧盟等世界主要经济体同样充分认可数据价值，将数据相关事业纳入国家或区域发展战略。各大经济体均在完善数据治理体系、推动数据市场生态培育等方向进行布局，但由于战略目标、经济结构、文化背景、法律法规、市场成熟度等不同，各经济体在具体的政策导向、路径选择、安全策略等方面也存在一定差异。

（一）治理方面，各经济体强化数据价值发挥的机制协同

欧盟推动数据共享与法律兼容。欧盟致力于通过严格立法保护个人隐私和数据安全，在此基础上，欧盟为推进区域内部数据共享持续完善法律法规和数据治理框架。2023 年 11 月 27 日，欧盟正式通过了《关于公平访问和使用数据的统一规则的条例》（Regulation on Harmonised Rules on Fair Access to and Use of Data），即《数据法案》（Data Act）。该法案的主要目的是促进欧盟行业通过联网产品（connected product）和关联服务（related service）产生的数据的重复利用，为数据驱动的创新提供更加开放、竞争的市场环境。该法案对数据持有者在某些情况下向用户和用户选择的第三方提供数据施加了义务，并要求数据持有者以公平、合理和非歧视性的条款和条件以及透明的方式向欧盟内的数据接收方提供数据。2024 年 1 月，欧盟网络安全局（ENISA）发布《欧盟数据空间中设计个人数据保护》（Engineering Personal Data Protection in EU Data Spaces），在欧盟推

广其共同数据空间作为营造可信环境、连接行业主体的一体化设施的过程中，阐释了数据空间中数据保护的注意事项，为创建尊重隐私、安全和符合其他相关监管要求的数据共享框架奠定基础。2024 年 4 月，欧洲数据保护委员会（EDPB）公布了其 2024-2027 年的行动计划（EDPB Strategy 2024-2027），为未来四年欧盟个人数据保护工作开展确定了基本方向。行动计划中最大的变化是强调建立新的数字监管框架，加强《通用数据保护条例》（GDPR）与《数字市场法》（Digital Markets Act, DMA）《数字服务法》（Digital Services Act, DSA）等其他数字法案的兼容性。



来源：李兴腾，朱敏《国外数据监管实践及启示》

图 1 欧盟数据监管格局

欧盟各数据监管机构在法律框架下充分协同发挥作用。欧盟数据监管的最高领导与解释机构为欧盟委员会，下设欧洲数据保护委员会负责整个欧洲经济区数据保护法案的一致执行，具体职责包括向国家监管机构发出具有约束力的决定，澄清和促进对欧盟数据保护法案的

共同理解。针对数据流通等创新性事业，欧洲数据创新委员会还对各成员国的数据中介与数据利他主义组织的监管机构进行指导。欧盟监察专员则享有对行政行为的监督权。总之，欧盟基于统一的数据监管机构，通过系列法律赋予和加强数据监管机构的权力，已经形成了以欧盟委员会为主导，欧盟数据保护委员会、欧盟数据创新委员会、欧盟监察专员等协同参与的数据监管格局（如图 1），欧盟成员国的数据监管机构也被赋予调查权、矫正权、干预权和行政处罚权等完备的数据监管执法权力，推动欧盟各项数据监管措施落地。

美国治理体系着力满足数据领域的市场需求。美国对内鼓励数据开放共享，将商业利益作为数据领域发展的基本准则，提倡数据自由流动。**一方面，美国积极推动政府数据开放**，开放网站 data.gov 已上线十五周年，为许多企业创新创业提供了丰富的数据资源。面对生成式人工智能的迅猛发展，为充分释放数据价值，保持企业创新活力，美国商务部秉承政府数据开放态度，立足“通过数据扩大机会和发现”的使命，于 2024 年 4 月发布《人工智能和开放政府数据资产信息征集请求》(AI and Open Government Data Assets Request for Information)，向社会广泛征询如何改进商务部开放数据的完整性、可访问性和质量，继续推动人工智能对权威政府数据的充分利用。**另一方面，美国注重防止数据垄断形成**，力促企业扩大创新优势。美国多次否决数据产权立法尝试。例如，早在 20 世纪末，美国国会就曾提出数据库反盗版、信息收集反盗用等相关法案议案，但均因可能造成数据垄断而未能通过。同时，美国否认数据属于平台独占财产，通过对大型平台的监管

来防止平台滥用数据垄断地位限制市场自由竞争和创新。例如，2011年谷歌收购ITA软件时，美国司法部要求谷歌承诺继续以公平方式对外授权ITA数据，满足其他旅行类网站和搜索网站的数据需求。

（二）实践方面，各类主体聚焦以应用需求牵引数据流通

美国数据应用能力持续跃升，并可能长期保持领先。美国企业数据积累时间悠久、资金运作模式多样，数据流通与应用的内生动力充足。例如，2016年，Scale AI公司创始人瞄准各行业对高质量标注数据集急剧增长的需求，创办公司并完成多轮融资，利用人类反馈的强化学习技术（RLHF）替代传统的劳动密集型数据标注方式，适时满足OpenAI、微软、美国国防部等各类客户的数据应用需求。2022年，基于大规模高质量数据训练的人工智能大模型在通用人工智能方面的表现极大超出预期，以ChatGPT为代表的应用引领全球，产生极大的变革效应，标志着数据应用能力的一次跃升。

美国数据流通方式向多元化发展。数据经纪商（Data Broker）是美国数据流通的代表性角色。理论上，数据经纪商只要满足监管要求的安全隐私条件，就可以广泛收集各种来源的数据并进行整理、加工、转让、交易，数据经纪商之间也互相提供数据，保证数据对各类应用场景的充足供给。数据经纪商对数据的自由买卖分散了数据资源的集中度，也降低了数据垄断的可能性，为企业提供了丰富的数据支持。例如，Corelogic、Acxiom等数据经纪商帮助企业优化客户体验、提升营销策略精准度；BeenVerified、Spokeo等广泛收集个人信息，为

企业提供背景调查、寻人等服务。

同时，**技术厂商提供平台化服务，助力用户企业间的数据产品流通**。数据流通不只表现为数据本身的交易，也体现在多种形式的数据产品服务交互。美国各类厂商积极探索技术工具在数据市场中的新作用，为数据资源持有方提供输出数据应用能力的多样化渠道。例如，物联网数据领域的独角兽企业 DataBroker Dao 创建了通过智能合约购买和销售传感器数据的分布式流通平台，借助区块链技术使各传感器所有者将生成的数据转化为产品收入，提高了传感器数据的利用率，促进了利益的合理分配。云数据仓库公司 Snowflake 针对不同公司、不同行业的数据孤岛现象，提供了一站式的数据仓库解决方案和数据共享部署平台 Snowflake Marketplace，使各个公司均可基于数据引擎、数据湖、数据仓库等功能轻松发布数据集和数据产品，供其他 Snowflake 用户使用或购买，从而使分散化、碎片化的数据能够以应用能力相互协同的方式实现数据价值的自由流动。甲骨文公司（Oracle）的云基础设施（OCI）为客户提供了数据全生命周期管理的能力，其中包括对数据访问进行收费的技术架构，帮助广大客户利用云基础设施开发多种类型的数据产品，并将这些数据以及派生的分析、预测等应用能力直接对外出售，实现数据货币化（Data Monetization）。

英国以金融行业数据流通为先导，“开放银行”路线基本成型。为打破银行业垄断，促进金融数据的共享流通，2013 年，英国首次提出了“开放银行”的理念，并于 2017 年成为正式的政策举措。“开放银行”采用“白名单”的方式确定参与机构，要求商业银行利用 API

技术，与商业生态系统共享数据、算法、交易、流程和其他业务功能，逐步连接客户、员工、第三方开发者、金融科技公司、供应商和其他合作伙伴，实现大型银行向其他机构共享数据，以打破银行业垄断。2024 年 9 月，英国竞争和市场管理局（CMA）正式确认，开放银行业务最终路线图项目圆满完成，CMA 授权的所有九家银行提供商都已成功达到路线图和相关的所需功能要求，可以提供全套开放式银行支付和账户信息服务，为英国未来开放金融的发展奠定了基础。在此基础上，英国还计划在未来推出全新的《数字信息和智能数据法案》（Digital Information and Smart Data Bill），扩展相关生态系统，支持能源、电信、运输和零售等其他行业的数据共享。

欧盟公共数据再开发再利用初显成效。欧盟《开放数据与公共部门信息再利用指令》（The Directive on Open Data and the Re-use of Public Sector Information）明确了公共数据的范围、使用授权以及收费标准，强调公共数据需要匿名化、假名化，或在监督下的安全环境中被访问，可收取不超过必要成本的数据重复使用费用，并要求各国以此为依据深化公共数据的再开发再利用，赋能企业尤其是中小企业的数字化转型和数字经济发展。例如，2019 年，芬兰基于《社会和健康数据二次使用法》（Act on the Secondary Use of Social and Health Data）成立社会和健康数据许可局 Findata，专门处理社会各界对社会和健康数据的访问请求。授予许可证后，Findata 会对数据进行编译、组合和预处理，并提供分析工具。2021 年，欧盟整合统一建立了官方公共数据开放平台 European Data Portal，成为欧洲及其成员国开放数

据的单一访问点。

（三）平衡发展与安全是各国探索过程中面临的共性问题

世界主要经济体大都在数据安全隐私方面做出严格规范。例如，除欧盟制定 GDPR 等法律外，我国制定了《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》，印度制定了《数字个人数据保护法》（The Digital Personal Data Protection Bill），巴西制定了《通用数据保护法》（The General Data Protection）。大多数国家和地区均在保障安全前提下探索数据流通使用，实际成效较美国确有差距。

美国数据领域发展环境相对宽松，成果卓著，但也存在安全隐忧。虽然美国在金融、教育、未成年人、卫生健康、视频、通信等细分领域有个人隐私保护立法，但执行层面不及大多数国家和地区严格。大量个人数据均可经数据经纪商而广泛流通，导致美国的隐私泄露频发。例如，杜克大学研究者发现，数据经纪商公开出售的心理健康数据包含抑郁症、失眠情况、种族、年龄、净资产等敏感个人信息且较少受到管控[1]，公众对此始终存在忧虑。在国际竞争层面，美国也将数据领域的国家安全提上日程。2024 年，美国通过《关于防止受关注国家访问美国大宗敏感个人数据和美国政府相关数据的行政令》（Executive Order on Preventing Access to Americans' Bulk Sensitive Personal Data and United States Government-Related Data by Countries of Concern）《保护美国人数据免受外国对手侵害法案》（Protecting Americans'

[1] https://techpolicy.sanford.duke.edu/data-brokers-and-the-sale-of-americans-mental-health-data/

Data from Foreign Adversaries Act of 2024），旨在限制向中国等“相关国家”大规模传输特定类型的美国数据，受到限制的数据类型包括批量敏感个人信息、生物数据、医疗卫生数据和联邦机构敏感数据等。

数据领域发展和安全的平衡问题影响数据领域探索后果，将是各大经济体共同面临的长期性问题。一方面，发展是最大的安全，数据流通使用可以深度赋能实体经济，带来国家实力增长，但数据流通使用天然产生信息暴露的安全或隐私风险；另一方面，安全是发展的前提，维护国家安全、防范隐私泄露和数据滥用将为经济活动、人民生活提供保障，但由于泄露、滥用等问题极难避免，不得不从严管控的情况也会阻碍数据流通使用的可持续发展。我国将数据增列为生产要素，对数据要素价值释放提出了更高要求，在数据管理体制机制、数据供给与应用、产业生态培育等方面统筹发展与安全，仍然有较长的探索之路。

二、数据供给：强化数据要素高质量供给是关键基础

海量数据资源是我国独特的优势，是数据成为生产要素的必要条件之一，在发展新质生产力的时代浪潮中将持续发挥重要作用。为了更好的发挥我国数据资源的规模优势，还需要进一步打破供给壁垒，提高供给质量和效率，将优势潜力转化为要素能力，筑牢数据要素发展的关键基础。

（一）我国数据产量快速增长，规模优势进一步巩固

我国数据生产总量大，高质量供给有待加强。根据《全国数据资源调查报告（2023）》，2023 年我国数据生产总量达 32.85ZB，同比

增长 22.44%；截至 2023 年底，全国数据存储总量为 1.73ZB；2023 年，我国新增数据存储量为 0.95ZB，占生产总量的比例（即产存转化率）为 2.9%[2]。我国数据产量的规模和增速体现了我国近年来信息化建设、数字化转型的显著成效，海量数据资源规模优势进一步巩固，各行各业对数据的依赖程度不断加深，也反过来扩展了数据来源、促进了数据生产。然而，较低的产存转化率、海量数据“源头即弃”的现象也体现出数据从生产到有效存储、再到转化为有效供给与应用的链条中存在的瓶颈。尽管不是所有生产的数据都有必要存储，但数据管理能力、供需对接动力等的缺失，导致了高质量数据供给不足，阻碍了数据应用需求的满足和数据价值的释放。例如，我国多数地方公共数据开放平台仍然存在数据低容量、碎片化、格式转化生硬、机读性差等问题，无法满足数据价值释放的质量要求。

发挥数据要素乘数效应以优质数据的社会化供给为前提。数据要素最突出的特点就是可低成本多场景复用，发展数据要素的一大目标就是多层次多元化挖掘出数据的更多价值，实现协同优化、复用增效、融合创新，产生“四两拨千斤”的乘数效应。只有高质量数据的充分供给才能带来不同场景、不同领域的复用，进而孕育出新产品、新服务，创造新的价值增量。因此，要以形成长期成效、打造共赢局面为目标，通过优化考核、增强激励等手段，强化高质量数据的社会化供给，从而促进数据应用在多场景、多领域的自由探索，推动从连接到协同、从使用到复用、从叠加到融合的深刻转变。相应地，**要着力避**

[2] 数据来源：全国数据资源调查工作组. 全国数据资源调查报告（2023）

免以短期见效为导向的数据定向供给，避免形成新的数据壁垒。

（二）数据供给质量缓步筑基，重点领域可率先发力

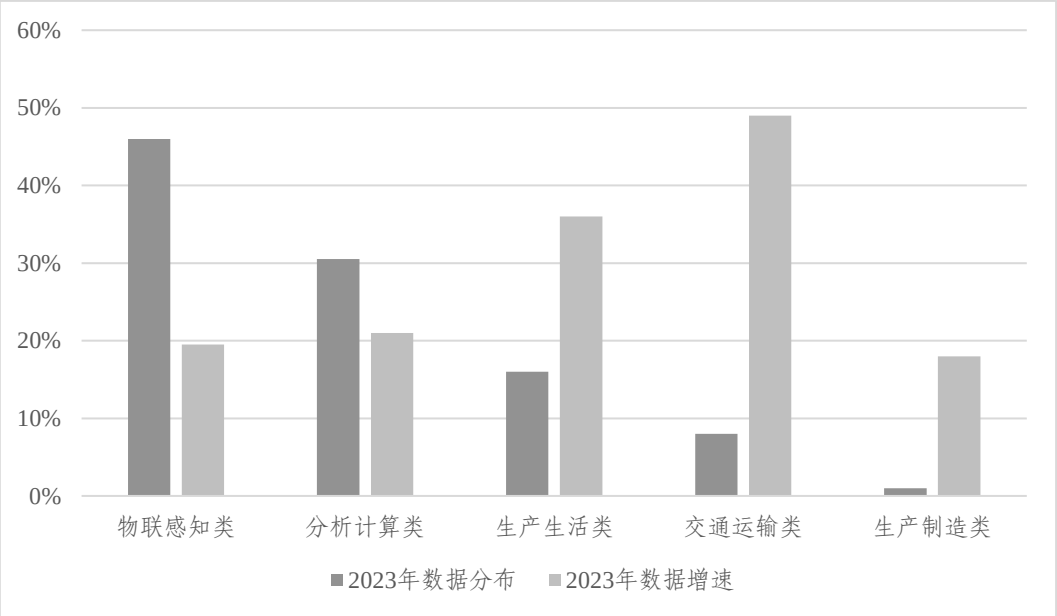
我国整体的数据基础仍不坚实，需加快引导转型与质量提升。数据“从无到有”方面，我国企业数字化转型程度持续加深，但仍然有较大的发展空间。业界调研显示，98.8%的中小企业已经开始数字化转型，但 62.6%的中小企业仍处于数字化转型早期阶段[3]。工厂中的“聋设备”“哑设备”、组织经营管理中“流程靠跑、查询靠问”的工作模式仍然常见，数据没有充分的积累、沉淀和供给，更无法用于匹配、挖掘和分析。数字化的基础决定了数据对内、对外供给和应用的水平，为充分释放数据要素价值，需要夯实基础、久久为功，通过试点示范、发布指南等方式持续推动企业数字化转型。**数据“从有到优”方面**，我国企业数据加工治理水平持续提升，但数据质量仍显薄弱。以我国参评 DCMM 企业为例，2023 年，参评企业数据管理能力达到三级（“稳健级”）及以上的企业占比 23.6%，较 2022 年增长 3.7 个百分点[4]。换言之，仍有 76%以上的贯标企业数据管理能力在二级（“受管理级”）及以下，数据质量和整体管理水平还有较大的提升空间。数据治理是典型的“下水道”工程，投入大、周期长、见效慢，但只有经过标注、清洗、加工等大量投入，才能形成高质量的数据。高质量数据是跨业务、跨主体对接标准化、关联分析精准化、内容生成智能化的基本前提，需要通过贯标引导、竞赛评优、产业培育等方

[3] 数据来源：36 氪研究院、联想. 中国中小企业数字化转型报告 2024

[4] 数据来源：中国电子信息行业联合会. 2023 中国数据管理白皮书

式加快推动数据质量提升。

我国大量数据集中于少数主体，数据分布不均的情况客观存在。《全国数据资源调查报告（2023）》显示（如图 2），设施物联传感数据占比超 40%，车、路、云、网数据快速交换的背景下，出行数据同比增幅达到 49%[5]。传感器、互联网、数控化设备、数字化应用等极大丰富了数据来源，这些设施或应用的开发部署需要大规模、长周期资金投入，数据的积累也具有规模效应和网络效应，数据资源愈加集中的情况有其客观必然性。一方面，持有大量数据的主体可利用其资金和技术优势，提高数据处理的效率，促进技术创新和业务优化；另一方面，在“由市场评价贡献、按贡献决定报酬的”的环境下，持有数据的主体大规模对外供给优质数据，将使数据价值惠及广大主体，实现数据价值倍增。



来源：全国数据资源调查报告（2023）

图 2 数据来源分布情况

[5] 数据来源：全国数据资源调查工作组. 全国数据资源调查报告（2023）

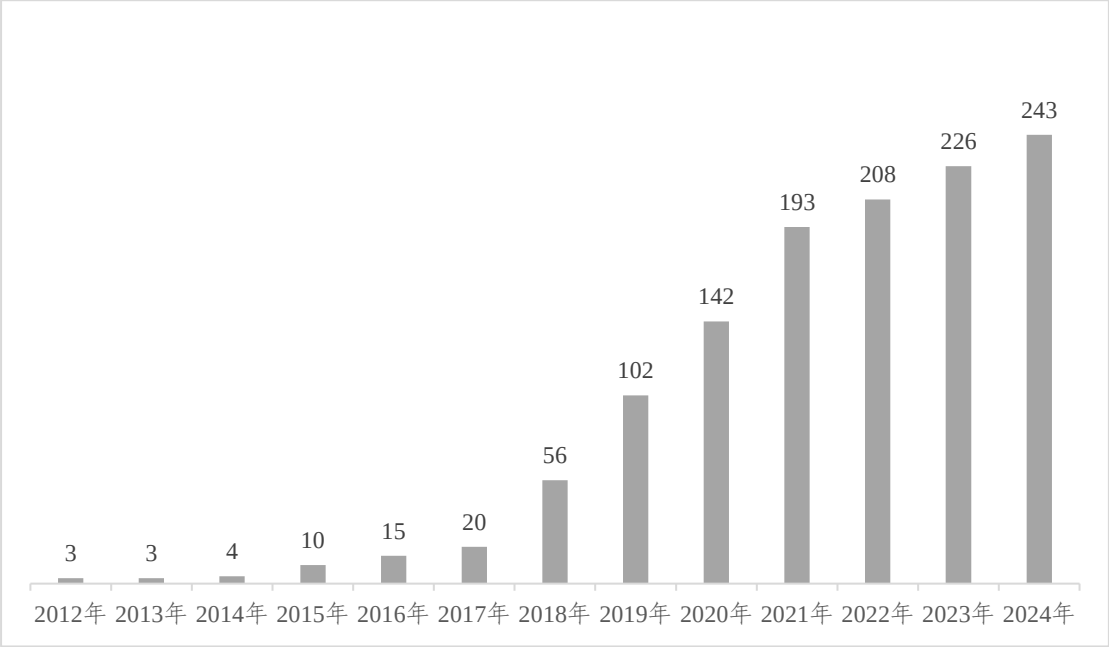
大规模数据供给仍有顾虑，可鼓励重点行业领域率先突破。持有大量数据资源的行政事业单位和企业在数据对外供给方面普遍存在“顾虑远大于动力”的情况。大部分数据资源持有者的主要职责或主营业务不是数据业务，而相关监管法律对数据供给方提出了较高的合规要求。调研显示，数据供给出去之后仍然存在的供给方责任认定问题，导致内控部门为避免风险，主动收缩数据供给相关业务，减少了对数据供给的投入。各地区各部门可在明确监管红线、制定负面清单的基础上，以数据需求为牵引，率先增强重点行业领域的数据供给动力，进而逐渐带动各领域高质量数据供给。例如，人工智能大模型的变革吸引了政策、资金、劳动等各方面资源投入，使得训练数据供给量快速增长。2024 年 5 月，成都、沈阳、合肥、长沙、海口、保定、大同 7 个城市入选国家数据局首批承担数据标注基地建设任务的城市名单，各城市将充分发挥比较优势，促进训练数据集的形成，高质量数据供给量也将持续增长。

（三）公共数据潜力巨大，推动开发利用成为突破口

公共数据资源开发利用主要包括政务部门间的数据共享、面向社会的数据开放和授权运营三种方式。我国公共数据规模庞大，蕴藏着巨大的政治、经济、社会、文化和生态价值，具有集聚程度高、管控力度大等特征，公共数据资源的开发利用适合在数据要素发展初期通过制度设计大力推进。**加快推进公共数据资源开发利用，既是促进公共数据供给公平普惠、促进公共数据价值惠及全体人民的重要举措，又是引领激活全社会数据要素潜能、推动数据要素市场化配置改革的**

关键突破口。

政务数据共享是政府治理科学化、政务服务高效化、营商环境便利化的重要支撑。**当前，我国政务数据共享服务持续强化。**《国务院部门数据共享责任清单（第六批）》将 35 个单位的 181 类共享信息 1292 个数据项纳入共享范围，《国务院部门垂直管理业务系统与地方数据平台对接责任清单（第四批）》将 19 个国务院部门的 33 个垂管系统的 67 个数据项纳入对接范围[6]。更大范围的政务数据共享显著提升了便民办事、行政许可、证照服务等各方面的政务服务质量和效率，使广大企业和居民享受到了更加便捷、高效的服务体验，对经济社会的整体发展产生了积极而深远的影响。



来源：《中国地方公共数据开放利用报告——省域（2024 年度）》

图 3 历年地级及以上数据开放平台数量增长情况

公共数据开放是降低社会运行成本、激发市场创新活力、释放数

[6] 数据来源：《数字中国发展报告（2023 年）》

据价值红利的基本途径。**当前，我国公共数据开放范围有序扩大**。截至 2024 年 7 月，我国已有 243 个省级和城市的地方政府上线数据开放平台（如图 3），各地平台上开放的有效数据集达 370320 个，与 2023 年下半年相比，新增 17 个地方平台，平台总数增长约 8%，数据集数量增长约 7%[7]。部分行业领域继续推进高质量数据开放，满足社会对行业领域内的全国全量高价值数据的使用需求。例如，科学数据具有数据量极大、公益属性强的特性，对科研工作者或有关企业洞察规律、造福全民意义重大。国家科技基础条件平台中心长期运营的中国科技资源共享网已汇集 390 万余个数据资源目录，集成了 20 个国家科学数据中心，通过物理分散、逻辑汇聚的方式全面开放科学数据，助力我国自然科学研究水平加速提升，有效支持部分企业对科学数据的再开发再利用，在农业、气象、公共卫生、环境保护等场景提供普惠性服务。

公共数据授权运营是全面激活公共数据价值潜能的有益补充，是兼顾普遍开放和安全保护、平衡社会多元化用数需求和资源市场化配置改革的有效手段，是调动各方力量挖掘数据价值的关键举措。**当前，公共数据授权运营实施规则进一步细化。**2023 年以来，除了在地方的数据条例、公共数据管理办法、公共数据开放管理细则等相关政策中对授权运营做出原则性的指示以外，有更多省市针对授权运营发布了专项规定。自 2023 年 12 月至 2024 年 6 月，各省市发布了逾 37 项专门针对公共数据授权运营的政策文件，各地对授权程序、运营机构条

[7] 数据来源：复旦大学数字与移动治理实验室. 中国地方公共数据开放利用报告——省域（2024 年度）

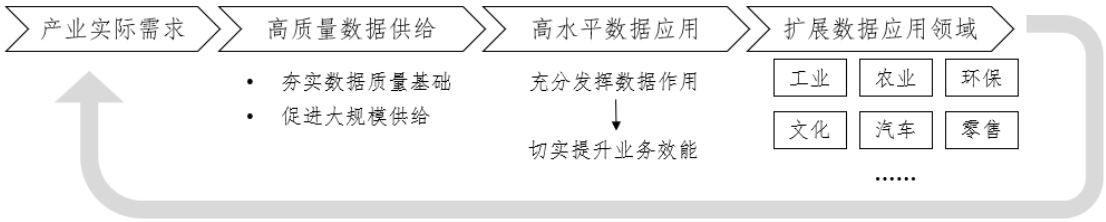
件及权利义务、数据安全与监督管理等内容作出了更为明确的规定。据调研，为保障专项政策的顺利落地实施，还有部分地方建立了授权运营的配套保障体系，包括配套的制度、机制、标准、组织等等，例如，石家庄市发布了《石家庄市公共数据运营纠纷管理办法（征求意见稿）》指出要建设纠纷处置机制，并提出了预防性的纠纷处理办法；浙江省建立省级公共数据授权运营管理工作协调机制后，杭州、宁波、温州、丽水等多个地级市响应省政府号召，建立了推动本级授权运营工作的协调小组；郑州出台了《郑州市公共数据运营服务评价指标体系（2024 年版）》等，对本市公共数据运营服务建设的进展和成效进行评估，从而加强有效引导。

公共数据授权运营推进模式更加多元化。当前，各地以整体授权、分领域授权、依场景授权为主要模式开展授权运营实践。为吸引广大市场主体积极参与、充分发挥各方的主观能动性，各地也开始探索更为积极灵活的推进措施。在授权方式方面，以惠州为例，为调动各领域数据供给单位的积极性，惠州采取整体授权与分领域授权并行的方式开展授权运营，一方面，授权惠州市政务数据事务中心开展整体运营实施，实现对跨行业跨领域的数据需求实现的协调调度；另一方面，惠州市其他行业主管部门可依据统一制定的管理规则，同步开展针对本领域内公共数据的授权运营。在筛选确定授权运营机构方面，以长沙为例，2024 年 1 月，长沙发布《关于征集长沙市政务数据授权运营场景解决方案（2024 年第一批）的通知》，针对交通运输、智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务等 12 领域，向社会公开

征集授权运营解决方案，并明确了申报条件、场景设计要求、申报流程等内容，鼓励满足条件的各类社会主体积极参与公共数据开发利用。

以公共数据为抓手，持续深化数据普惠供给。在推进政务数据共享、公共数据开放的基础上，党政机关通过授权运营引入了更为专业化的机构，承担数据治理加工、供需对接、应用开发等工作，将不宜直接开放的公共数据资源通过可再开发再利用的数据产品或服务提供出来，有效增加数据要素市场的资源供给。**授权运营作为公共数据资源开发利用的一种供给方式，要以服务公共利益、增进全社会福祉为目标，避免成为滋生垄断、牟取私利的工具**。当前，部分国家行业主管部门由于持有的数据在行业领域内具有相对完整性和全面性[8]，正逐步启动和规范授权运营模式，通过引入专业力量强化高价值全国全量数据的社会化普惠供给。部分地方正通过有效的筛选标准、资格评审、结果公示等措施，保障授权运营的公平性和公共数据资源的普惠性。

三、数据应用：丰富数据要素创新应用是首要任务



来源：中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会（CCSA TC601）

图 4 数据开发开放和流通使用的正向循环

充分发挥出数据要素的乘数效应，是释放数据要素价值的主要表

[8] 数据要素白皮书（2023 年）

现。产业实际应用需求作为重要牵引力量，可带动高质量数据供给，进一步提高数据应用水平、扩展数据应用领域，进而形成开发开放和流通使用的正向循环（如图 4）。持续丰富产业实践中的数据应用应成为数据要素发展的首要任务。

（一）我国数据应用场景正逐步拓展，从应用向复用迈进

数据应用场景加速向经济社会发展各层面拓展。2023 年 12 月 31 日，国家数据局等 17 部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，选取 12 个典型行业和领域，从数据应用端发力，各地区各行业领域积极响应。国家数据局、中国气象局、部分地区和行业企业已发布各类“数据要素×”案例 200 余项；“数据要素×”大赛地方分赛陆续启动，赛道领域和赛题数量丰富，例如，2024 年“数据要素×”大赛北京分赛的赛道设置，较《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》增加了政务服务、区域协同、教育教学、社区服务四大场景，平均每条赛道有 5 个赛题。这些场景的选取和赛题的设置以“有基础、有场景、有需求”为原则，体现出我国拥有丰富的数据赋能应用场景，彰显出数据赋能千行百业的价值潜能。

数据复用增值的潜能有待进一步释放。如前所述，数据要素的乘数效应集中体现在协同优化、复用增效、融合创新等方面。尽管我国数据应用场景愈加丰富，但是，2023 年，企业一年未使用的数据占比为 38.93%；开展数字化转型的大企业中，实现数据复用增值的仅有

8.3%[9]。应当注意到，过往信息化、数字化建设浪潮也涌现出一批应用场景，造就了一批应用系统，但由于缺乏面向数据的统一管理，有大量数据被封闭在系统之中，形成了相互割裂的数据壁垒，甚至有不少应用变成了无人问津的“僵尸应用”。尽管最终的应用场景往往是个性化的，需要将数据与场景做专门的适配，但这不代表应用系统中的数据无法适配其他场景并进行再开发再利用。建设应用系统、持有数据资源的部门和企业应当加强专业能力建设，进一步加强对数据复用潜力的研究和探索，通过内部复用、对外复用等方式激活数据蕴藏的丰富价值。

（二）少数领域数据应用已初成规模，显现三种典型方式

在营销、金融风控、政务等少数领域，数据应用已较为普遍，形成了大批典型场景。对这些典型场景进行分析梳理，则可以看到**数据应用过程可以归纳为三类微观作用方式**（如图 5）。**一是准确匹配作用**，本质是对逻辑学“同一律”的追求，通过对数据是否相等的计算，确保数据被准确传输、查询、核验，防止信息损耗，对提高工作效率、降低潜在风险有立竿见影的效果。例如，工业数据一致性校验快速完成全量数据异常发现、物流数据一站式查询提升多式联运承载能力和衔接水平等，均入选国家数据局发布的“数据要素×”典型案例。**二是关联预测作用**，本质是对认识论“经验主义”的运用，通过对各类历史数据、相关数据进行统计、回归、分类、聚类等，描述和诊断形

[9] 数据来源：全国数据资源调查工作组. 全国数据资源调查报告（2023）

势、把握和洞察规律，进而预判未来的事件或行为，提出完成预定目标的方案，极大扩展可供人或机器决策参考的信息量。关联预测作用是挖掘数据价值的关键途径，在用户画像、智能推荐、科学研究、监测预警、精细化管理等方面均得到广泛应用。**三是重构生成作用**，本质是系统论“涌现”的体现，通过对大量数据汇聚融合、深层计算、解构重组，形成具有极强泛化能力的信息生成机制。当前，以多模态大语言模型为代表的生成式人工智能技术正在转化为解放人类脑力劳动的新质生产力。数据作为生产要素的价值本质主要体现在，利用数据的可计算性来降低生产经营等各环节的不确定性、增加有效信息密度，从而助力业务目标更好实现。

来源：中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会（CCSA TC601）

图 5 数据的三类微观作用方式

发挥数据作用的目标是通过数据的应用与复用驱动各类业务发展创新。在不违反法律法规、违背伦理道德前提下，数据准确匹配、

关联预测、重构生成等作用已在销售、公共服务等领域有效发挥，数据通过复用切实解决实际业务问题、提升业务流程效率、提高业务办理水平。要以优化业务为目标和着力点持续挖掘数据应用场景，推广取得良好经济社会效益的成熟方案。

提升营销与风控效能是数据应用的典型业务场景。马克思指出，“从商品到货币的转换是一次惊险的跳跃”。在最普遍的经营行为中，无论是物质商品还是服务性商品，寻找和维系客户，防范风险客户，完成商品销售，是各类经营主体的核心诉求。营销、风控是完成“惊险的跳跃”的关键业务，是非常希望降低不确定性、数据需求极大的应用场景。**通过数据流通使用实现准确匹配的路径朴实而有效**。例如，商业信息查询核验是对客户进行营销、风控的直接手段，是“商查行业”诞生和发展的核心业务。早在 1841 年，邓白氏集团（Dun & Bradstreet）就将各种商业信息收集汇聚并专门经营，并逐步演化成今天成熟的商业模式。国内各类商查企业利用其独特的数据集成产品提供查询核验服务，通过直接匹配客户信息助力营销、风控，取得了良好的经济效益。**合理合法发挥关联预测作用给业务带来变革**。例如，利用行为记录、交互记录等相关数据对客户偏好、习惯等进行分析，可以帮助企业对产品市场定位、目标客户画像、潜在风险因素等进行有效洞察，实现更加个性化的客户管理、更有针对性的营销策略制定、更加精细化的风险控制设置。金融、互联网等行业普遍利用海量数据，极大改变了客户细分、内容推荐、广告投放、财务健康状况预测、贷款风险评估等业务的形态。**重构生成作用有望成为提升营销、风控质**

效的新利器。当前，以大语言模型为代表的生成式人工智能技术同样在营销、风控领域率先应用，进一步为客户提供便利、为经营提供保障。例如，部分头部互联网企业推出 AI 广告平台，实现对广告系统的全面理解，有效提高广告主创意素材生产及投放效率；部分金融机构利用金融行业大模型强化风险评估能力、减少人工操作运营风险、提高监管合规风险管理水平。

数据助力公共管理与服务精准普惠。当前，承担公共管理和服务职能的组织在提升管理服务质量、优化资源配置、满足群众个性化需求等方面，有着大量数据应用场景。利用数据可以有效提升人民福祉，促进社会和谐与发展。**政务数据共享切实提升企业和群众获得感和幸福感**。例如，已推行多年的“一网通办”实现跨地区、跨部门的数据共享与服务协同，为广大企业和群众提供了便捷、高效的政务服务体验。本质上，政务数据共享就是使权威数据直接匹配、简化中间步骤，让待办事项所涉部门充分协同，赋能政务流程优化再造，使“移动化、一体化、便利化”为标志的管理服务新模式不断涌现。**基于数据的监测预警将解决人民群众问题的点位前移**。通过数据的实时采集与分析预测潜在的风险和问题，从而采取措施提前干预和解决，有效提升治理效率和效果。例如，浙江省的平台经济数字化监管系统“浙江公平在线”，变被动治理为主动治理，利用数据对平台“反向”画像，着重对“二选一”“大数据杀熟”“低于成本价销售”“纵向垄断协议”“违法实施经营者集中”等五类行为实施靶向监管，累计发现风险线索 9.9 万条，立案查处 1.4 万件。**政务大模型显著增强公共服务的响**

应能力。政务大模型将海量数据重构，以对话形式实现“任意表，随意问，对话即洞察”的内容生成，将传统的“咨询服务”升级为精准化、个性化的“导办服务”，有效提升公共服务效能。例如，广州市海珠区利用政务服务中心开设 10 年来沉淀的政务数据作为垂直领域训练语料，打造出海珠政务云脑大模型，全面提升政务服务知识问答专业度、检索精准度和安全性。

业务形态的复杂多样虽然导致数据实际应用过程复杂，但作用方式并不神秘。**当前，我国部分经营主体、公共管理和服务机构仍然缺乏应用数据的思维或技术能力，市场上仍然缺乏既懂业务又懂数据的专业数据应用服务商**，对业务的转型和效能的提升造成一定阻碍。完善数据管理体制机制，培育数据要素产业生态，将为数据要素的深度挖掘和广泛应用提供坚实的基础。

（三）更多领域亟需数据与业务融合，赋能实体经济发展

数据的价值不能孤立存在，需要在与各类业务的深度融合中得到彰显。发展数据要素，推动数据要素市场化配置，就是要使数据在各个业务领域不断发挥其应有的作用。要以赋能实体经济为要点，不断拓展数据应用场景，探索发挥数据作用的有效方案，推动数据与更多业务、更多行业相结合。

从连接到协同，推动数据应用向研发生产端延伸。研发生产端同样面临化解不确定性的需求。基于数据有效使用的全局优化，可进一步促进实体经济转型升级。例如，**工业研发领域**，打通制造业产业链

数据，可实现供应链上下游零部件厂与主机厂的高效协同研发制造，有效缩短研发周期，降低供应链成本，创造更高质量、更好性能的产品。**农业生产领域**，早在20世纪50年代，美国就大力刺激农业信息化。从1984年开始，美国利用计算机技术的革新开发大量农业基础和应用数据库。美国农民可利用农田地理信息系统、智能化农机具系统等及时准确获取农业信息，全面覆盖从生产规划、种植前准备、种植期管理、直到采收的各环节，从各方面规避减产风险，使美国能够以1%的农业人口维持庞大的农业生产体系，并向世界大量出口农产品。当前，我国也加快提高数据利用率，保障我国农业和粮食安全。江苏省互联网农业发展中心融合农情、植保、气象、基础空间等数据，提供历史病害、监测分析、预警发布等服务，累计监测小麦和水稻种植面积超2亿亩，近三年年均挽回稻麦损失200万吨，年均挽回直接经济损失49.8亿元。

从使用到复用，推动数据应用能力触达更多业态。基于千行百业的数据积累，可以跨行业发挥数据复用的价值，使数据应用向实体经济更多业态延伸，拓展经济增长新空间。例如，**新能源发电领域**，通过对气象、发电量历史数据的复用，新能源企业与保险机构能够建立发电量波动模型，开发以未来发电量为标的的保险产品，缓解随机波动带来的不确定性，提前锁定收益。**碳减排领域**，英国航空分析公司Cirium（睿思誉）依靠其全球航空业最大、最全面的单一来源数据，将诸多变量纳入计算，开发出“碳排放计算器”数据产品，能够在旅行前准确预测飞机的碳排放信息，为航空公司、机场、导航服务商、

飞机融资商、制造商、旅游公司等提供实现碳减排目标的信息参考，形成了经济效益、社会效益共赢的良性循环。**文化传播领域**，湖南省博物院积极推进文物数据资源的挖掘利用，与高校、优质企业、文化创意团体等签署整体授权或单项合作开发协议，免费开放品牌资源和文化数据库授权，联合打造“数字汉生活”文化 IP 系列产品，带动近 10 亿元规模的文化创意及周边产业发展，为繁荣文化产业、增强中华文化软实力做出有益探索。

从叠加到融合，推动数据应用贯通产销全链条。产业链、产业生态体系完备的行业领域，数据在环环相扣的业务和场景中可充分发挥出催化作用和规模效应，在实体经济中引发数据融合驱动的创新涌现。例如，**自动驾驶领域**，任何一个单一数据来源，都无法实现真正的智能，必须使车企、交通管理部门等生态角色的业务环节有效衔接，进而实现单车智能和车路协同，才能做到全自动驾驶。**汽车制造领域**，我国以新能源汽车制造为代表的“数字原生”型企业具有与生俱来的数据基因，通过数据与业务紧密融合的商业模式，全面打通研发、生产、运输、销售各环节，及时响应市场变化、精准满足客户需求、持续优化产品设计，形成数据赋能业务精益运营的闭环，实现了数据对产销全链条的赋能，从而具备了与发达国家同台竞争的国际竞争能力。**零售领域**，跨境电商企业希音（SHEIN）基于我国强大的服装产业供应链，创新“小单快反”模式，通过设计、生产、销售、物流等环节的数据融合，构建起集潮流预测、预售测试、款式迭代、快速配送于一体的柔性供应链，实现了数据流通使用对全链条营销、调度等业务

的深度赋能。

数据要素对实体经济的赋能有巨大潜力，对提升全要素生产率、培育经济增长点具有关键意义。**当前，我国大部分行业领域数据应用的可持续性还不够强，全链条实现数据价值释放的主体还不够丰富。**要充分发挥市场作用，使各类主体积极开拓业务场景，保持业务经营和数据应用的连续性和稳定性；更好发挥引导扶持作用，避免计划式选择场景落地数据应用。

四、数据管理体系：我国数据管理体制机制初步成型

构建统筹协调的数据管理体制机制是我国科学制定数据发展战略与宏观规划、积极引导市场建设、激励数据要素价值有效释放的基础保障。随着国家数据局和各级数据管理机构的揭牌运行，我国上下联动、横向协同的数据工作体系基本形成。

（一）各级数据管理机构迅速组建，提出重点工作方向

国家数据局正式成立，搭建培育数据要素市场、发展数字经济的初步框架。2023 年 10 月 25 日，国家数据局正式揭牌，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等工作。此后，《数字经济促进共同富裕实施方案》《“数据要素×”年行动计划（2024—2026年）》《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》等多份政策文件陆续出台。面向未来，国家数据局坚持“一条主线”，统筹“三个建设”。坚持“一条主线”即坚持数据要素市

场化配置改革，强调遵循市场规律、利用市场化手段优化数据要素的资源配置，促进数据开发利用和流通交易、加快相关产业培育和生态繁荣均是核心落脚点。统筹“三个建设”即统筹数字中国、数字经济、数字社会建设，强调面向我国新时代发展的重大部署，要在战略层面统筹规划，着力破解不同部门之间的衔接难题，夯实治理基础。

省级地区数据管理机构完成组建。国家数据局揭牌运行后，各地因地制宜推进改革，组建对应的数据管理机构，承担起统筹数据事业的职责使命。据公开报道，除港澳台地区以外，目前 31 个省（区、市）和新疆生产建设兵团均完成机构组建。据统计，在全部 31 个省（区、市）和新疆生产建设兵团中，25 个数据管理机构是在国家数据局揭牌运行之后新组建或重新挂牌的，而贵州、吉林、山东等地的数据管理机构成立和履行数据管理职能的时间较早，暂未调整名称或进行机构改革。

从机构名称来看，目前各省级数据管理机构中，有 18 个机构的名称设置与国家数据局保持一致；同时，有 10 个机构名称包含政务服务或由政务服务管理机构加挂牌子，强调将政务服务和数据两部分同时纳入管理职责范围，简称为“政数局”或“数政局”。一方面，大量公共数据产生于政务服务过程，“政数局”或“数政局”实际持有或管理着这部分数据资源，更有利于在制度建设的基础上精准匹配应用场景，推动公共数据开发利用等实际工作的落地；但另一方面，“政数局”或“数政局”承担的职责内容要更为庞杂，若要使数据工作得到有效落地，还需确保相关科室设置与分工能够与数据要素发展

的整体规划、制度建设、市场培育、基础设施等各环节相对应。

各市级数据管理机构陆续成立。据不完全统计，今年 2 月至今，我国已有 22 个省的 60 个市级行政区陆续组建了数据局，其中包含 13 个省会城市和副省级城市。再加上早前已经成立的机构，截至目前，除港澳台地区和海口市以外，其余 26 个省会（自治区首府）城市和 5 个计划单列市已完成数据管理机构的组建。

全国数据工作会议明确下一步重点工作方向。2024 年 4 月首次召开的全国数据工作会议上，国家数据局围绕八个方面做出重点工作部署，即：健全数据基础制度、提升数据资源开发利用水平、以数字化赋能高质量发展、促进数据科技创新发展、优化数据基础设施布局、强化数据安全保障能力、提升数据领域国际合作水平和发挥试点试验的引领作用。总体而言，我国下阶段数据工作的重点集中体现在统筹发展和安全，深化数据要素市场化配置改革，着力提升数据赋能效果，形成数据产业与经济社会高质量发展相互融合、相互促进的良性循环，促进实体经济和数字经济深度融合。

为确保我国数据事业相关工作部署的上下贯通，各级数据管理机构间的权责对应关系还需进一步理顺。早在 2014 年，部分地方政府已开始先行探索成立大数据主管机构，在数据管理和利用方面的实践经验可为国家数据局的工作开展提供借鉴。但同时，当前各地方数据管理机构的机构性质和隶属关系并不完全统一，国家数据局与各省级市级数据局间的权责对应关系还需进一步理顺。地方数据管理机构的履职过程既需要确保国家层面的工作部署得到有效落实，也需要结合

实际，探索更适应本地目标与需求的发展思路。

（二）行业部委协同多措并举，合力推进数据事业发展

围绕数据要素的价值释放，在国家数据局负责统筹数据工作的同时，其他国家部委也承担着相应管理职能，也进行了数据相关的制度设计与政策布局。

工业和信息化部以贯标为抓手推动数据管理能力提升，促进实体经济与数字经济深度融合。自 2018 年国家标准 GB/T36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》（DCMM）发布以来，工业和信息化部大力开展贯标试点，推动 DCMM 应用落地，全社会数据管理的意识和能力提升效果明显。截至 2024 年 8 月，已有 3000 余家企业的数据管理能力经过专业评估。2024 年 1 月，工业和信息化部等九部门印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026 年）》，并配套石化化工、钢铁、有色金属、建材等行业的数字化转型实施指南，进一步推动数实融合。工业和信息化部正加快推进数字产业创新发展，促进数字基础设施体系化发展和规模化部署，分行业制定数字化转型路线图，深化数据管理国家标准贯标，保障数据要素高水平应用，培育壮大数字产业规模，助力新型工业化。

财政部从财会发展的视角出发，制定数据相关的会计制度和资产管理制度。一方面，针对数据要素市场发展中企业数据相关会计处理路径不够明确的问题，财政部于 2023 年 8 月 22 日发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，指导企业对满足资产确认条件的数据资

源进行具体的会计处理工作。该文件自 2024 年 1 月 1 日起施行，推动相关企业重新审视自身的资产结构和财务报表。另一方面，针对数据资产管理制度依据不健全的问题，财政部于 2024 年 1 月 11 日印发《关于加强数据资产管理的指导意见》，明确了数据的资产属性，提出依法合规推动数据资产化，平等保护各类主体数据资产合法权益。相较于《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，《关于加强数据资产管理的指导意见》重点针对公共数据资产管理从权责关系、管理机制、开发利用、价值评估、收益分配、销毁处置等资产管理的全流程提出了相应要求。

国家知识产权局从保护数据处理者权益的视角出发，探索基于登记的数据知识产权保护与应用路径。早在 2021 年，《知识产权强国建设纲要（2021－2035 年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》均提出了要研究构建数据知识产权保护规则。2022 年 11 月，国家知识产权局在北京市、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、深圳市等 8 个地方开展数据知识产权工作试点，从制度建设、登记实践、权益保护、交易使用等方面开展试点。到 2024 年，试点地方增至 17 个，新增天津市、河北省、山西省、安徽省、河南省、湖北省、湖南省、贵州省、陕西省等 9 个地方。截至 2024 年 3 月，全国 17 个试点地方接收数据知识产权登记申请超 1.3 万份，颁发证书超过 7000 张。在登记的基础上，试点工作支持数据知识产权交易融资，以浙江为例，数据知识产权质押融资金额超过 22 亿元。而数据知识产权的司法适用问题正在探索中。2023 年 12 月 14 日，

北京互联网法院公开审理北京数据堂公司与上海隐木公司著作权与不正当竞争纠纷一案，案件中原告以其获得的《数据知识产权登记证》作为其数据权利的基础之一提起诉讼。

其他行业主管部门从数据要素赋能行业发展的视角出发，积极推进本行业的数据开发开放和流通使用。例如，中国气象局于 2024 年 1 月印发《气象数据要素市场化配置机制建设工作方案（2024—2025 年）》，提出要构建气象数据要素市场化配置基础制度，搭建气象数据授权运营平台和气象数据流通监管平台，并围绕授权运营、众创利用、气象数据身份证等三方面开展气象数据要素市场化配置试点。国家金融监督管理总局等 5 部门于 2023 年 8 月 30 日发布《关于规范货币经纪公司数据服务有关事项的通知》，提出鼓励数据依法合理利用，确保数据安全。自然资源部于 2023 年 8 月 23 日发布《关于加快测绘地理信息事业转型升级 更好支撑高质量发展的意见》，提出激活测绘地理信息数据要素潜能以推进测绘地理信息事业转型升级和产业发展。

五、数据产业实践：数据要素产业热点方向仍需深化探索

构建更加完善的要素市场化配置体制机制、建设全国统一大市场是我国重要的改革发展任务。数据要素市场的培育离不开广大产业主体积极参与。要持续引导各类主体积极推动业务创新、模式创新，构筑起协同互信、有机运转的生态体系，促进数据要素产业健康繁荣和有序发展。

（一）企业数据入表初步落地，市场关注空前高涨

数据资源入表成为企业响应数据政策的主要抓手之一。一方面，将数据纳入财务报表处理范围，是企业发现和确认数据对业务的贡献、促进数据的市场价值“显性化”的可操作抓手。另一方面，当数据本身的开发开放和流通使用尚有阻碍时，利用相对成熟合规的金融体系将数据价值“变现”成为企业关注的可行路径。《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的正式施行和《关于加强数据资产管理的指导意见》的印发，掀起了企业数据资源入表和数据资产化探索的热潮。

上市公司一季度报和半年报中，数据资源入表呈现出行业分散、金额占比少的特点。经过调整更正，截至 2024 年 9 月 10 日，有 18 家上市公司在 2024 年一季度报中披露了数据资源入表金额，合计金额 1.03 亿元；有 33 家上市公司在 2024 年半年报中披露了数据资源入表金额，合计金额 5.05 亿元，较一季度报增长近 4 倍。从半年报看，进行数据资源入表的上市公司分布于 10 个省市，北京公司数量达 13 家，占公司总数近 40%；其余省市内最多有 4 家公司进行数据资源入表。从这些公司的行业分布看，信息传输、软件和信息技术服务业是当前入表的主力行业，共涉及 13 家上市公司。此外，还涵盖了制造业、交通运输、批发零售、商务服务、文体娱乐等行业，整体分布较为分散。从金额看，掌握了海量通信数据资源的三大通信运营商，即中国电信、中国联通、中国移动的数据资源入表金额位列前三，分别为 1.05 亿元、8476 万元和 7000 万元，一定程度上反映了当前三大运营商对所持有数据资源的价值评估结果。从资产占比看，大部分

公司数据资源入表金额占总资产金额比例不高于 1%，从事大宗商品市场分析的卓创资讯和从事互联网数据智能服务的每日互动分别将数据资源以 1790 万元、2333 万元入账，占总资产金额比例分别为 1.96% 和 1.27%。从入表科目看，20 家公司将数据资源计入“无形资产”，18 家公司计入“开发支出”，6 家公司同时计入“开发支出”和“无形资产”，1 家公司计入“存货”。

众多城投公司成为各地数据资源入表的“首单”案例。目前，广东、浙江、山东、四川、江苏、福建、安徽、重庆、河南、广西、河北、湖北等多省市均已发布城投公司数据资源入表案例，其中不乏不同区域范围和垂直领域内的“首单”案例。从入表准备工作看，城投公司通常会引入数据交易所、科研机构、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等设计方案并出具相关报告和凭证，对入表数据的权属、合规、质量、安全、价值等进行全方位的评估和论证。已公开信息中并未披露太多细节，入表数据资源多为城投公司承担的公共事业相关业务运营数据，涉及城建、供热、交通、水务、农业等领域，其中包括停车、公交、高铁、高速、智慧交通等场景的交通领域数据资源入表案例最多。仅少数案例明确了入表的数据资源计入“无形资产”，大部分均未对此进行披露，还有部分案例直接以获得第三方机构出具的数据资产登记证书或取得银行增信或贷款作为完成入表标志。

增信质押贷款等数据资产化创新模式已有落地实践。在企业侧，融资主体主要为“轻资产、重数据”的科技类小微企业，这类企业在传统融资模式下融资困难；在银行侧，地方城商行扮演了主要角色。

从融资模式看，大部分案例采用了质押贷款的方式，少数为无质押增信，还有企业尝试了数据作价入股、数据知识产权证券化等创新模式。在数据确权、数据资产质押的法律依据尚不完备的情况下，目前数据质押贷款主要依托数据知识产权登记凭证、数据资产凭证、数据产品证书对相关资产内容和权属进行确认，同时也考虑标的的市场交易情况。从融资规模看，融资金额基本在几百万元，少数达到了上千万元。部分案例中，银行为企业提供了授信额度，但并未实际发放贷款。

数据资源入表与资产化仍然缺乏有依据、可复制、可操作的成熟路径。可以看到，企业对于数据资源入表的关注度空前高涨，但落地层面多数仍停留在观望层面。虽然诸多“首单”案例为打通数据入表和资产化落地路径提供了有益参考，但也暴露出一些潜在的问题。例如，数据交易市场尚不成熟，增加了数据资产价值评估的难度；数据资产质押未形成统一的查询和公示平台，不同机构出具的凭证是否互认尚不明确，债权人的权利难以保障；对数据资产的包装、评估、入表等方面的投入，可能导致对数据要素复用价值投入的缩减。这些问题既是挑战，也是未来数据资源入表和资产化的探索方向。

（二）场内数据交易继续探索，互联互通势在必行

自 2020 年以来，在各级政府数据要素市场培育的政策支持下，各地数据交易所在积极投入建设和运营。截至 2024 年 7 月，全国已有 19 个省组建了数据交易场所，上海、浙江、深圳、海南等地数据交易机构“百花齐放”，交易模式、数商生态、技术底座各具特色[10]。

[10] 全国数据资源调查工作组. 《全国数据资源调查报告（2023 年）》

专区化建设成为各数据交易场所的普遍思路。各家交易所纷纷参照国民经济行业分类设置数据专区并进行产品上架，涉及农业、金融、交通、旅游、电力、电信、医疗等行业。同时，各家交易所也结合本地优势产业打造特色数据专区，例如，贵阳大数据交易所推出电力数据专区和时空数据专区；北京国际大数据交易所推出科学数据专区；西部数据交易中心推出汽车数据专区；深圳数据交易所推出跨境数据专区；而广州数据交易所则通过“一所多基地多平台”的体系架构，在省内佛山、惠州等地市建立基地，对接当地特色行业，形成兼具地域和行业特色的“专区”。

场内交易的供需匹配始终存在结构性问题。相比于场外数据交易，场内数据交易的起步时间较晚，仍未形成健全的市场体系和成熟的商业模式，供需主体的进场意愿仍然不足。一方面，调研显示，场内挂牌数据产品的数量不断增长，但能够达成交易的占比普遍在10%-20%之间，已供给的数据产品流通性不足；而另一方面，进场需求方数据应用的需求强烈，但挂牌数据产品无法响应对应需求的情况也普遍存在，特别是具有高价值、稀缺性的数据资源，需求旺盛但场内供给不足。

在供需撮合的基础上，各数据交易场所积极参与数据资产化。伴随着企业数据资产化热潮，各数据交易场所开始成为数据资产登记确认、价值评估和融资信贷等资产化活动的重要载体。2023 年 11 月，在北京数据基础制度先行区内，北京国际大数据交易所落地北京社会数据资产登记中心，并牵头与北京银行、华夏银行、工商银行、光大

银行等共同发起数据资产质押融资服务中心，设计金融信贷产品，服务企业数据资产化业务落地。2024 年 6 月，上海数据交易所数据资产交易市场开始试运行，打造 DCB（Data Capital Bridge）数据资产交易平台，并推出“数易贷”“数资通”等数据资产化解决方案。

各交易场所工作有碎片化、孤岛化倾向，交易场所间互认互通势在必行。由于各数据交易场所均在自行主导交易规则和相关地方标准、团体标准的制定，导致场内数据交易在数据合规、登记、上架、交易、交付等各环节的实施规则“车不同轨，书不同文”现象较普遍，主体和数据产品在各交易所内重复上架但交易所间碎片化、孤岛化的现象突出，或将加剧数据市场割裂的风险。在国家数据局的推动下，在 2024 年 5 月的数字中国建设峰会上，24 家数据交易机构联合发布《数据交易机构互认互通倡议》，旨在提高数据流通和交易效率，降低合规流通和交易成本，激发数据要素市场活力。

（三）数据要素主体加快培育，生态建设稳步推进

企业作为数据要素市场核心主体，既是数据要素价值的发现者、挖掘者，也是数据要素流通的连接者和服务者，在市场化配置的构建中发挥关键作用。

央地两级高度关注数据要素市场的主体培育。“数据二十条”明确提出要培育一批数据商和第三方专业服务机构。2023 年 12 月，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》再次提出要培育数据商，繁荣数据产业生态；《数字经济促进共同富裕实施方案》再次提出要培育数据要素企业，繁荣数据要素市场，进一步激活数据要

素红利。2021 年，上海提出数商概念，并连续两年召开全球数商大会；2023 年，山东省数据和信息技术应用创新协会启动全省数据要素型企业的评估工作，贵阳市大数据发展管理局启动贵阳市贵安新区数据要素型企业申报工作；2024 年，江苏省、安徽省等地也相继开始探索建立数据要素型企业的培育和认定机制。

明确数据要素市场主体业务边界是繁荣产业生态的前提条件。可以看出，数据要素市场的主体培育重点关注数据要素型企业与数据商两类主体。但由于各界对这两类主体的定义不相同、表述不统一，致使企业的定位与发展目标也存在差异。为更好推进数据要素市场主体的培育，市场需要对数据要素型企业的具体画像以及数据商的规范化业务模式达成共识。首先，需要在概念层面上实现相对统一以便为两类主体提供明确的界定。数据要素型企业主要指以数据作为关键生产要素并能够将数据要素价值充分释放的主体，数据商则是以助力实现数据要素价值释放为核心能力，围绕数据提供服务的主体。在此基础之上，需要进一步规范企业的核心能力，通过一套完整的模型标准为企业规划发展路径提供科学的方法论。对数据要素型企业、数据商的标准化评估评价，不仅有助于企业更准确地把握自身定位，也将促进数据要素市场的效率提升与整体繁荣。

六、趋势与展望

（一）数据要素市场建设仍需突破机制挑战，持续投入，久久为功

从当前进展看，我国数据事业发展仍处于早期阶段，数据作为新

质生产力的优质生产要素作用还有待进一步发挥。**从数据供给看**，我国总体上数字化转型基础仍然不牢，海量数据“源头即弃”，数据质量仍然不高，而持有大量优质数据资源的主体对数据对外供给仍存顾虑。**从数据应用看**，我国的数据复用潜能释放仍然不足，部分行业领域的商业模式和经济激励尚未形成闭环，专业数据应用服务商还不够壮大，数据应用还没有充分融入到各行业领域、各业务环节，数据要素的价值还有较大的释放空间。**从数据管理体系看**，国家数据局和地方数据管理机构仍处于起步运行阶段，央地之间、行业主管部门之间的分工协作关系有待进一步理顺，围绕数据要素发展的相关制度与政策设计也有待统一话语体系。**从数据产业实践看**，数据资源入表、数据交易场所建设、产业生态主体培育过程仍然面临认知不明确不统一、实践效果不显著等问题，关于数据要素的冷静分析还需进一步深化。

而从数据要素本身来看，数据相对于传统生产要素的特性使得培育数据要素市场仍然面临较多的机制障碍。一方面，数据要素的充分流动和价值共享共用与市场和竞争之间存在着天然矛盾，越是充分的数据汇聚挖掘越有利于探索新业态、新模式，但也越容易侵犯个人或其他企业的权益，而越是活跃广泛的数据流通越不利于维护自身的竞争地位。因此，如何在保护主体权益和业务创新投入的同时防止数据垄断和滥用风险，进而建立合理的经济激励机制是推动数据要素市场化配置的一个关键问题。另一方面，数据要素的表现形态与信息、知识产权等存在大量交叉，数据要素的价值发挥又与算法、人工智能等技术的广泛应用密不可分，围绕数据要素发展的相关制度如何与个人

信息保护、知识产权保护等既有制度间合理适配，又如何与算法治理、人工智能伦理等新的治理规则间协同发展，相关问题已引起热议，但尚未形成明确思路。因此，进行既符合数据要素的特征规律又能与现有制度有序衔接的制度和机制设计，是未来结合实践经验深化数据要素探索的一项重要工作。

应当注意到，**数据事业是创新的事业，长期的事业，破解数据要素发展面临的诸多难题，全面深化数据要素领域改革，不仅需要保持紧迫感，更需要持续投入、久久为功**，营造干事创业的良好探索氛围，避免盲目跟风、追求速成的思维。各类主体均要结合本行业、本地区、本企业数据发展基础和阶段，理顺发展思路，稳妥选择发展路径，推动数据深度赋能实体经济各业务环节、各行业领域，全面优化公共管理与服务效能，为经济社会的高质量发展注入蓬勃生机。

（二）政策激励加大、产业环境优化，将为数据事业注入新动力

未来一段时间，**数据基础制度将逐渐细化，政策激励将更加显著**。我们期待国家和地方将从多个方面发布制度文件，加大政策供给，着力消除数据资源开发利用过程中的不确定性，为数据产业的发展提供有力的制度保障。同时，这些政策的激励举措应更加精准有力，积极引导资金、技术和人才向数据领域集聚，形成良好的数据产业生态，促进各类主体在数据开发开放和流通使用方面的创新突破。通过政策引导，社会各界对数据价值的认识和挖掘将进一步深化，推动数据驱动的商业模式和产业升级，实现数据要素的乘数效应。

数据产业发展环境将不断优化，内生发展动力将增强。我们期待，随着进一步全面深化改革的推进和营商环境的持续优化，开放、公平、便利、可预期、有活力的数据要素市场逐步成型。广大经营主体开拓业务方向、开展数据创新的顾虑能被打消，数据产业发展可从热点跟踪驱动转变为内生动力驱动。内生发展动力的增强，还需要数据产业中优质数据供给的丰富、应用创新能力的提高和市场需求的扩大。数据管理服务商将通过数据标准、模型、管理工具等专业服务，帮助数据供给方提高数据供给质量；数据应用服务商凭借专业的技术能力和业务知识，深入参与数据需求方的场景挖掘，帮助数据需求方创新数据应用、优化业务决策与执行。还有更多类型的数据要素型企业、数据商各司其职，共同组成相互协同的产业链和合作网络，促进数字经济和实体经济深度融合。多元化产业角色的培育，将进一步推动数据资源、资金、技术、人才等因素转化为内生动力，使各类主体在产业中广泛联动、使生态体系有机运转。

人工智能将成为激活数据要素价值、发挥数据要素乘数效应的重要引擎。当前，人工智能正在引发新一轮产业变革，其突破得益于高质量数据，而人工智能的应用也大幅提升分析趋势、洞察规律、生成方案的能力，使数据深层价值得以在各行各业中被挖掘、重构和释放。同时，通用人工智能的发展使得数据与算法的边界更加模糊，催生了下一代数据治理和标注。数据嵌入到了模型的生成中，数据质量与安全将直接影响模型结果，下一代数据治理和标注技术对构建高质量数据集的意义日益凸显。这一技术体系的发展，可以有效提升数据质量

水平，显著提升人工智能模型的训练效果和预测、生成的准确性，同时提升数据保护水平，确保数据安全合规，进而缩短人工智能模型的开发构建全流程周期，提升人工智能应用规模化落地效率。

数据如水，“善利万物而不争”；数据如电，“终日用之而不劳”。数据要素的价值集中体现在，数据与千行百业的需求相结合，与千变万化的场景相缠绕，通过加工与复用促进各类业务提质降本增效。随着数字化转型的扎实推进和场内外数据要素市场的逐步繁荣，未来的数据将渗透到各个行业领域中，无处不在、无时无刻不被使用，持续优化各类组织的投入与回报，改善人民群众的生活，却又“润物细无声”，人们仿佛感受不到数据的功劳。推动数据事业发展，要以数据复用价值释放的实效为目标，筑牢发展基础，鼓励探索创新，使数据的开发开放和流通使用更加自然、充分和高效，成为内化于经济社会发展的强大动力。

大数据技术标准推进委员会

地址：　北京市海淀区花园北路 52 号

邮编：　100191

邮箱：　TC601@CCSA.org.cn

网址：　www.tc601.com